Propano

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE:

- Nombre: Propano.
- Familia Química: Alcanos.
- Formula Química: C_3H_8
- Sinónimos: Dimetilmetano.
- Uso recomendado de la sustancia y restricciones: Uso industrial.

Datos del proveedor: **CRIOGAS S.A. DE C.V.** Carretera Federal México-Veracruz km. 321 s/n Interior 2
C.P. 94450, Ixtaczoquitlán, Veracruz, México.
Número de emergencias: 800 400 2746

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS:

Clasificación de la sustancia química o mezcla:

Peligros físicos	Peligros para la salud	Peligros para el medio ambiente
Gas Inflamable/Gas a presión	N/A	N/A

Elementos de la señalización: Pictograma de peligro (Sistema Global Armonizado):

Categoría de Peligro: Gas licuado. Gas Extremadamente inflamable-Categoría 1
Palabra de advertencia (Sistema Global Armonizado-MX) PELIGRO.
Indicaciones de peligro (Sistema Global Armonizado -MX):
H220.- Gas extremadamente inflamable.
H280.- Contiene gas a presión puede explotar si se calienta, gas disuelto.

Consejos de precaución.

Prevención:
P210-Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar
Intervención:
P377-Fuga de gas inflamado. No apagar las llamas del gas inflamado si no puede hacerse sin riesgo.
P381-En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.
Almacenamiento:
P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
P410 + P403- Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.
Eliminación:
N/A
Otros peligros que no fungen en la clasificación:

Gas licuado: El contacto con un líquido que está evaporándose puede causar quemaduras por frío o congelación de la piel.
Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.

Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases inflamables a través de los dispositivos de alivio de presión.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES:

Identidad de la sustancia química:

Nombre	Identificación del producto	Impurezas y aditivos
Propano	CAS [1] N° 74-98-6	100 %

4. PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con la piel, ojos o congelamiento de tejidos: Contacto prolongado puede provocar congelamiento, lavar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos en caso de quemadura. Lavar el área quemada con agua fresca, no utilizar agua caliente.

Contacto con ojos, enjuague de inmediato con agua, durante 15 minutos. Sostenga los párpados separados y alejados de las órbitas de los ojos para asegurarse que todas las superficies sean enjuagadas perfectamente. Consulte a un médico, preferentemente un oftalmólogo, de inmediato.

Inhalación: Retirar a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónoma. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Aplicar la respiración artificial si se para la respiración.
A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia. A bajas concentraciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir vértigos, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de coordinación. Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos: No se dispone de más información.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial. Obtener asistencia médica.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO:

Medios de extinción apropiados: Agua en spray o en nebulizador. Polvo seco. Bióxido de carbono.

Recuerde que este producto es altamente inflamable.

Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas: Gas altamente inflamable. Alejarse del envase y enfriarlo con agua desde un lugar protegido. Mantener los envases y los alrededores fríos con agua pulverizada. No pulverizar agua directamente en la válvula del envase. No extinguir una fuga de gas inflamada si no es absolutamente necesario. Extinguir los otros fuegos. Si es posible, cortar la fuente del gas y dejar que el incendio se extinga por sí solo. La nube del vapor puede empeorar la visibilidad. Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio: Coordinar las medidas antincendios con el incendio circundante. La exposición de los envases de gas al fuego y al calor puede provocar su ruptura. Enfriar los envases dañados con chorro de agua pulverizada desde una posición protegida. Si es posible detener la fuga de producto. Continuar vertiendo agua pulverizada desde un lugar protegido hasta que los contenedores permanezcan fríos. No extinguir una fuga de gas inflamada si no es absolutamente necesario. Se puede producir la reignición espontánea explosiva. Extinguir los otros fuegos. Una vez comprobado que

la botella está fría depositarla con cuidado en un recipiente con agua manteniéndola en esa situación durante 24 horas. Usar agua en spray o en nebulizador para disipar los humos de los incendios.

Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta muchos después de que el fuego haya sido extinguido. Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el recipiente comienza a decolorarse. Siempre manténgase alejado de recipientes envueltos en fuego. En caso de incendios masivos, utilizar los soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL:

Precauciones personales:

Evacuar el personal a zonas seguras. Retirar todas las fuentes de ignición. Como acción inmediata de precaución, aísle el área donde se encuentre la fuga al menos 100 metros en todas las direcciones. Mantener alejado al personal no autorizado. Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba. Elimine cualquier posible fuente de ignición y des energice los sistemas eléctricos involucrados.

Equipos de protección:

En espacios confinados utilizar equipos de respiración autónoma de presión positiva. Todo el personal brigadista debe llevar un equipo de seguridad. Utilizar equipos de respiración autónoma (E.R.A.) de presión positiva, ropa y guantes ignífugos.

Procedimientos de emergencia:

Evacuar a todo el personal del área afectada a una zona segura. Retirar todas las fuentes de ignición. Usar el equipo de protección adecuados. Si la fuga se presenta en el equipo en uso, asegurarse de purgar con gas inerte antes de realizar alguna reparación.

Precauciones relativas al medio ambiente: Intentar parar la fuga. No descargar en ningún lugar donde su acumulación del medio ambiente pudiera ser peligrosa

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas: Ventilar la zona afectada: Intentar detener el escape. Remueva todas las fuentes de ignición. Remover los recipientes que derraman a un área ventilada o aire libre. Reducir la neblina de gas con niebla de agua.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:

Gas altamente inflamable. Eliminar todas las fuentes de ignición posibles
Alejarse del envase y enfriarlo con agua desde un lugar protegido.
Mantener los envases y los alrededores fríos con agua pulverizada. No pulverizar agua directamente en la válvula del envase. No extinguir una fuga de gas inflamada si no es absolutamente necesario.
Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
Prevenga la entrada hacia sótanos o áreas confinadas.
Si es posible, cortar la fuente del gas y dejar que el incendio se extinga por sí solo.
La nube del vapor puede empeorar la visibilidad. Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Usar guantes de seguridad de cuero y zapatos de seguridad cuando se manejen cilindros de gas a presión.

Proteger los cilindros de daños materiales, no arrastrar o rodar deslizar o dejar caer. Mientras mueva el cilindro mantenga siempre cubierta la válvula desmontable. Nunca intente levantar un cilindro por el capuchón, el capuchón está diseñado para únicamente

proteger la válvula. Si mueve cilindros aun en pequeñas distancias use una carretilla manual o mecánica especial para transportar los cilindros. Nunca inserte un objeto ya sea llaves o barras metálicas, desarmadores entre el capuchón y cuerpo del cilindro para aflojar el capuchón, esto puede dañar la válvula, utilice una llave correa para remover los capuchones sobre apretados u oxidados. Cierre la válvula del cilindro después de cada uso, manténgala cerrada incluso después de vacío Considerar el uso de herramientas que no emitan chispas.

Nunca aplique flama o calor directamente a cualquier parte del contenedor.

Antes de usarlos: Mover los cilindros con un carro apropiado, no arrastre, deslice o ruede los cilindros, no dejar caer los cilindros o permitir que choquen entre sí. Asegure los cilindros firmemente. No remover la tapa protectora hasta que el cilindro vaya a ser usado.

Durante el uso: Usar conexiones y equipo de soporte CGA. No usar adaptadores. Utilice tuberías y equipos diseñados adecuadamente para soportar las presiones. Por ningún motivo caliente cilindros para acelerar la velocidad de descarga del producto. No use aceites o grasas en conexiones o ajustadores y en el equipo. La revisión de fugas se debe realizar con una solución especial para detección de fugas nunca con llama. Contacte inmediatamente al proveedor si hay dificultades asociadas con la operación de la válvula del cilindro. Nunca introduzca un objeto (llave, destornillador, palanca) en las aberturas de la tapa de la válvula, si lo hace puede dañar la válvula. Utilice una llave autoajustable para quitar las protecciones demasiado apretadas u oxidadas. Nunca crear un arco eléctrico en un cilindro o hacer un de un cilindro parte de un circuito eléctrico.

Después de usarlos: Cierra la válvula principal del cilindro. Las válvulas deben estar cerradas herméticamente. Colocar nuevamente la tapa protectora y marque Cilindro vacío.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad.

Almacene únicamente donde la temperatura no exceda los 50°C coloque señalamientos de no fumar o prohibido el uso de flama abierta en las áreas de almacenamiento y de trabajo. Siempre asegure los contenedores en posición vertical a fin de prevenir su caída o que sean golpeados.

Los cilindros deben ser separados en el área de almacenamiento según las distintas categorías (p.ej.: inflamable, tóxico, etc.) y conforme a la reglamentación local. Todo equipo eléctrico en áreas de almacenamiento deberá estar aterrizado.

Los envases con gases inflamables deben ser almacenados lejos de otros materiales combustibles. Donde sea necesario, los envases de oxígeno y oxidantes deben ser separados de los gases inflamables por un muro resistente al fuego.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL:

Parámetros de control

IPVS (IDLH) [2]	LMPE-P [3]	LMPE-CT[4]	LMPE-PPT[5]
N/A	N/A	N/A	N/A

Controles de ingeniería: Un sistema de extracción local a prueba de explosión o un sistema mecánico es aceptable si se puede prevenir la deficiencia de oxígeno y mantener humos y gases peligrosos por debajo de los límites de explosión aplicables a la zona de respiración de un trabajador.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP[6].

Equipo de protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. Utilice equipo autónomo con presión positiva cuando trabaja en espacios confinados o donde la ventilación o extracción no permite estar al operador por debajo de los límites de exposición.

Equipo de protección ocular: Usar gafas de seguridad con protecciones laterales. Use anteojos de seguridad cuando mueve cilindros y al utilizar desconexiones.

Equipo de protección dérmica: Considerar el uso de prendas de seguridad resistentes a llama antiestática, Usar guantes de trabajo al manejar envases de gases. Utilizar ropa de trabajo con camisa de manga larga, guantes de carnaza

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Apariencia	Olor	Presión de vapor	Temperatura de descomposición
Gas licuado	Sin olor	953,25 kPa (25 °C)	Sin datos disponibles
Umbral de olor	**PH**	**Densidad de Vapor**	**Viscosidad**
No es aplicable	No es aplicable	Sin datos disponibles	82.61 @ 25°C (micropoise)
Punto de Fusión:	**Punto inicial e intervalo de ebullición**	**Solubilidades**	**Peso molecular**
- 187.96 °C	-42.04 °C	Agua: 0.065 vol/vol	44.096 g/mol
Punto de inflamación	**Velocidad de evaporación**	**Densidad relativa 1 atm; 21.1°C (aire = 1):**	**Temperatura de ignición espontanea**
-104.4 °C	Sin datos disponibles	1.826	450 °C
Inflamabilidad	**Límite superior e inferior de inflamabilidad**	**Coeficiente de partición n-octanol/agua**	**Otros datos relevantes**
Alto	Superior 2.1 % en aire Inferior 9.5 % en aire	Sin datos disponibles	No se dispone más información

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

Reactividad: Sin riesgo de reactividad.

Estabilidad química: Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas: Puede reaccionar violentamente con oxidantes. Puede formar mezclas explosivas con el aire.

Riesgo de polimerización: No polimeriza.

Condiciones que deben evitarse: Alta temperaturas, altas presiones. No fumar. Los cilindros no deben ser expuestos a golpes súbitos y fuentes de calor. Calor, llamas y chispas. Puede formar mezclas inflamables con el aire y agentes oxidantes.

Materiales incompatibles: Oxidantes.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

Toxicidad aguda: No está clasificado.

Corrosión/irritación cutánea: No está clasificado.

Lesión ocular grave /irritación ocular: No está clasificado.

Sensibilización respiratoria o cutánea: No está clasificado.

Mutagenicidad en células germinales: No está clasificado.

Carcinogenicidad: No está clasificado.

Toxicidad para la reproducción: No está clasificado.

Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-exposición único: No está clasificado.

Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-exposición repetido: No está clasificado.

Peligro por aspiración: No está clasificado.

Información sobre las vías probables de ingreso.

Vías de ingreso al organismo.

Ingestión: La ingestión no se considera una potencial vía de acceso

Inhalación: Altas concentraciones pueden causar asfixia. La asfixia puede causar la inconsciencia tan inadvertida y rápidamente que la víctima puede ser incapaz de protegerse.

Los síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad; la víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia.

Exposición cutánea: Sin efectos negativos.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas: No está clasificado.

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo: No está clasificado.

Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda): No está clasificado.

Efectos interactivos: No está clasificado.

Cuando no se disponga de datos químicos específicos

Mezclas: No está clasificado.

Información sobre la mezcla o sobre sus componentes: No se dispone de más información.

Otra información: No se dispone de más información.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA:

Toxicidad: No se conocen daños ecológicos causados por este producto.

Resistencia y degradabilidad: No se conocen daños ecológicos causados por este producto.

Potencial de bioacumulación:

- Log Pow: Sin datos disponibles.
- Agua-Coeficiente de reparto de octanol: no es aplicable

Movilidad en el suelo: Sin datos disponibles.

Otros efectos adversos: Se desconocen los efectos de este producto.

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS:

No ventee gas a la atmósfera cuando tiene restos de gas. No intente deshacerse del cilindro.

No intente desechar el gas residual en cilindros de gases comprimidos. Regrese los cilindros con presión residual al proveedor, la válvula del cilindro cerrada y el capuchón bien roscado. No descargue en ningún lugar donde su acumulación pueda ser peligrosa.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE:

Número ONU	Designación oficial de transporte	Riesgos ambientales	Transporte a granel
1978	Propano	N/A	N/A
Clase(s) relativas al transporte		Grupo de embalaje / envasado, si se aplica	Información Adicional
Clase 2 – Gas inflamable Riesgo Primario División 2.1		N/A	Número de guía de respuesta a emergencia 115 (UN 1978)

Precauciones especiales para el usuario: Asegurar una ventilación adecuada. Asegurar de que los recipientes estén bien fijados. Asegurar de que todos los cilindros cuenten con su elemento de protección a la válvula. Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor. Asegurar que el conductor este enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente.

Antes de Transportar los Cilindros: Ajuste con firmeza y de forma apropiada los recipientes para evitar cualquier movimiento durante el transporte. Asegúrese que las válvulas de los cilindros están cerradas y no presentan fugas. Asegúrese de contar con adecuada ventilación. Asegúrese de cumplir con la legislación aplicable. Asegúrese que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezclas de que se trate.

Debe portar el rombo de señalamiento de seguridad con el número de naciones unidas ubicando en la unidad según NOM-004-STC/2008 [7] Cada envase requiere una etiqueta de identificación con información de riesgos primarios y secundarios.

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor

La unidad deberá contar con su hoja de emergencia en transportación con la información necesaria para atender una emergencia según NOM-005- STC/2008 [8]

Los cilindros deberán ser transportados en posición vertical y en unidades bien ventiladas. Las protecciones de las válvulas capuchón deben estar siempre colocadas. Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado.

Incompatibilidad para el Transportes: Revise la NOM 010 - SCT2 / 2009 [9] Disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.

No transportar junto con materiales Oxidantes y/o Tóxicos Observar todas las regulaciones y los requerimientos locales relativos al transporte de cilindros De acuerdo a NOM-002-SCT-2011 [10].

16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD:

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Lea y entienda todas las etiquetas e instrucciones que vienen con todos los contenedores de este producto.

Siglas y Referencias:

(1) CAS
(2) IPVS (IDLH): Concentración Inmediatamente Peligrosa para la Vida o la Salud, de acuerdo al Pocket Guide to Chemical Hazard.
(3) LMPE-P: Límite Máximo Permisible de Exposición Pico
(4) LMPE-CT: Límite Máximo Permisible de Exposición para Corto Tiempo, de acuerdo a la NOM-010-STPS-1999. Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo donde se Manejen, Transporten, Procesen o Almacenen Sustancias Químicas Capaces de Generar Contaminación en el Medio Ambiente Laboral.
(5) LMPE-PPT: Límite Máximo Permisible de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo, de acuerdo a la NOM-010-STPS-1999. Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo donde se Manejen, Transporten, Procesen o Almacenen Sustancias Químicas Capaces de Generar Contaminación en el Medio Ambiente Laboral.
(6) EPP: Equipo de protección Personal.
(7) NOM-004-STC/2008-. Sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.
(8) NOM-005- STC/2008.- información de emergencia para el transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
(9) NOM 010 - SCT2 / 2009.- Disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.
(10) NOM-002-SCT-2011.- Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.
(11) Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015: Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
(12) MNX-R-019-SCFI-2011: Sistema armonizado de clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos.